T.C.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNTERNET PROGRAMLAMA DERSİ

PASSWISE PROJE ANALİZ RAPORU

UMUT SEFKAN SAK

02210224071

PASSWISE PROJE ANALİZ RAPORU

İçindekiler

PASSWISE PROJE ANALİZ RAPORU 2
1. Proje Kapsamı: 3
1.1 Problem tanımı: 3
1.2 Hedef kitle: 3
1.3 Yönetici arayüzü - web: 3
1.4 Kapı giriş simülasyonu - mobil uygulama: 4
2. Ürün Perspektifi: 4
3. Ürün Özellikleri: 4
3.1 Kullanıcı ve kapı yönetimi: 4
3.2 Yetkilendirme yönetimi: 5
3.3 Kapı giriş yönetimi ve simülasyonu: 5
3.4 Gerçek zamanlı geçiş takibi ve loglama: 5
3.5 Raporlama ve analiz: 5
3.6 Yetki talep yönetimi (Gelecekte Eklenebilir): 5
4. Kullanılacak Teknolojiler ve Çalışma Ortamları: 5
4.1 Web yönetici arayüzü: 5
4.2 Mobil uygulama (Kapı Giriş Simülasyonu): 6
6. Tasarım ve Uygulama Kısıtlamaları: 6
7. Proje Takvimi: 6
8. Er Diyagramı: 7

1. Proje Kapsamı:

Bu proje, geçiş kontrol sistemlerinin yazılım tabanlı simülasyonunu gerçekleştirirken, aynı zamanda ileride fiziksel donanımların (kart okuyucu, NFC, yüz tanıma cihazları) entegrasyonuna uygun bir yapı sunacaktır. Donanım entegrasyonu için gerekli alt yapıyı sağlayarak gelecekte bu donanımlar ile sorunsuz çalışabilecek şekilde tasarlanacaktır. Proje, kullanıcıların geçişlerini yönetebilmesi ve bu geçişlerin raporlanabilmesi amacıyla kapsamlı bir yönetici arayüzü ve mobil uygulama simülasyonu içermektedir.

1.1 Problem tanımı:

Kurumsal yapılarda, belirli alanlara yalnızca yetkilendirilmiş kişilerin erişebilmesi gerekmektedir. Geleneksel anahtar ve manuel kontrol sistemleri güvenlik açıklarına neden olabilmektedir. Bu proje, modern geçiş kontrol sistemleri ile yetkilendirme, loglama ve izleme süreçlerini optimize etmeyi amaçlamaktadır.

1.2 Hedef kitle:

- Kurumsal firmalar ve ofisler (çalışanların belirli bölgelere erişimini yönetmek için)
- Üniversiteler ve eğitim kurumları (kampüs erişim yönetimi)
- Fabrikalar ve üretim tesisleri (yetkilendirilmiş giriş/çıkış sistemleri)
- Özel güvenlik gerektiren alanlar (veri merkezleri, laboratuvarlar vb.)

Sistem temel olarak iki kısımdan oluşmaktadır:

1.3 Yönetici arayüzü - web:

- Yönetici, kullanıcıları oluşturabilecek, kullanıcı bilgilerini (ünvan, TC kimlik numarası, departman vb.) sisteme ekleyebilecek ve bu kullanıcılara temassız kart numaraları tanımlayabilecektir.
- Yöneticiler, kapı tanımlayabilecek ve her kapı için benzersiz bir QR kod oluşturabilecektir.
- Kapılar için kategori eklenebilecek (örneğin: Ana Kapı, Geçiş Kapısı, Yüksek Güvenlikli Kapı vb.), böylece erişim yetkileri daha iyi yönetilebilecektir.
- Kurumsal şirketler için personelin mesai saatleri hesaplanabilecek ve bu bilgiler detaylı raporlar halinde sunulabilecektir.
- Yöneticiler, kullanıcılara kapı yetkileri verebilecek ve her kapı için yetki grupları oluşturulabilecektir (örneğin ortak yetki grubu).
- Geçiş hareketlerinin takibi yapılacak ve yetkisi olmayan girişler sistemde uyarı olarak görülecektir.
- Kullanıcıların hangi kapılara girdiği her saniye güncellenerek gösterilecek ve raporlanabilecektir.
- Gelişmiş raporlama özellikleri ile, geçiş hareketleri ve kullanıcı bilgilerine göre detaylı raporlar oluşturulabilecektir.

1.4 Kapı giriş simülasyonu - mobil uygulama:

- Mobil uygulama üzerinden kapıya girişler simüle edilecektir. Kullanıcılar QR kod, NFC kart gibi yöntemlerle kapıya giriş yapabileceklerdir.
- Uygulama, bir geçiş simülasyonu yapacak ve backend'e HTTP istekleri göndererek giriş onayını alacaktır. Onay verildiğinde "Giriş Onaylandı" mesajı, reddedildiğinde ise "Giriş Reddedildi" mesajı mobil cihazda görüntülenecektir.
- Kullanıcı NFC ile giriş yapmak isterse mobil simülasyondan kapı seçer ve kartını telefona okutur bu istek backend'e gönderilir ve bir yanıt alınır.
- Kullanıcı Qr kod ile giriş yapmak isterse mobil simülasyondan Qr kodu okutur bu istek backend'e gönderilir ve bir yanıt alınır.
- Gelecekte, mobil uygulama üzerinden yöneticilere kart yetki talepleri oluşturulabilecektir (bu özellik projede zaman kısıtlamaları nedeniyle eklenebilecektir).

Proje, geçiş kontrol sistemi yazılımı için donanım entegrasyonu mümkün olacak şekilde geliştirilecektir. İlerleyen dönemlerde fiziksel cihazların (QR, NFC, yüz tanıma cihazları) entegrasyonu yapılabilecektir.

2. Ürün Perspektifi:

Bu proje, güvenli geçiş kontrol sistemlerinin yazılım tabanlı bir simülasyonunu sağlayarak kurumların fiziksel güvenlik sistemlerine destek olacak bir çözüm sunmayı hedeflemektedir. Geçiş kontrol sistemleri, genellikle yüksek güvenlik gerektiren alanlarda, kullanıcıların kimlik doğrulaması yaparak belirli alanlara giriş yapmalarını sağlar.

Bu yazılım tabanlı geçiş kontrol sistemi, donanım entegrasyonu için uygun bir yapı sağlayarak geçiş yönetimini simüle eder. Böylece, düşük maliyetli ve esnek bir çözüm sunulmuş olur. Proje, iki ana bileşenden oluştuğu için farklı kullanıcı türlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Ürün, mevcut güvenlik altyapılarına entegre olabilecek şekilde tasarlanacak ve yazılım tabanlı simülasyonu ile güvenlik seviyesini artırarak kurumsal düzeyde kullanılabilir olacaktır. Ayrıca, yazılım, fiziksel donanımlarla sorunsuz bir şekilde çalışacak şekilde esnek bir yapıya sahip olacak şekilde geliştirilecektir.

3. Ürün Özellikleri:

3.1 Kullanıcı ve kapı yönetimi:

- Sisteme kapı tanımlanabilir ve seviyesi belirlenebilir.
- Kullanıcı oluşturma, düzenleme ve silme işlemleri yapılabilir.
- Kullanıcıların unvan, TC kimlik numarası, departman gibi bilgileri sisteme kaydedilebilir.
- Kullanıcılara benzersiz bir temassız kart numarası atanabilir ve bu kart numarasının sistemde daha önce kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilir.
- Kullanıcılara kapılar için yetkilendirme yapılabilir.

3.2 Yetkilendirme yönetimi:

- Kullanıcılara tek bir kapıya yetki verilebileceği gibi yetki grupları oluşturularak birden fazla kapıya toplu yetkilendirme yapılabilir.
- Her kapı, Ana Kapı, Geçiş Kapısı, Yüksek Güvenlikli Kapı gibi seviyelere ayrılabilir ve kullanıcı yetkileri buna göre belirlenebilir.
- Yönetici tarafından verilen yetkiler kayıt altına alınarak hangi yöneticinin kimlere yetki verdiği takip edilebilir.

3.3 Kapı giriş yönetimi ve simülasyonu:

- Kullanıcılar kapılara giriş yaparken farklı doğrulama yöntemleri kullanabilir:
- **QR kod ile giriş:** Web arayüzü tarafından üretilen QR kodlar mobil uygulama tarafından okutularak geçiş yapılabilir.
- **NFC ile giriş:** Temassız kartlar ile giriş yapılabilir.
- Kullanıcının giriş yetkisi varsa giriş onaylanır ve "Giriş Onaylandı" mesajı görüntülenir, yetkisi yoksa "Giriş Reddedildi" mesajı gösterilir.

3.4 Gerçek zamanlı geçiş takibi ve loglama:

- Sistem, her saniye hangi kullanıcının hangi kapıya giriş yaptığını kayıt altına alır.
- Yetkisiz giriş denemeleri sistemde anlık olarak raporlanır ve yöneticilere bildirim olarak iletilebilir.
- Tüm giriş-çıkış hareketleri sistemde loglanarak geçmişe dönük raporlama yapılabilir.

3.5 Raporlama ve analiz:

- Kullanıcıların giriş-çıkış hareketleri belirli kriterlere göre raporlanabilir:
  - **Kullanıcı bazlı raporlama:** Belirli bir kişinin geçmiş giriş-çıkış hareketleri incelenebilir.
  - **Kapı bazlı raporlama:** Belirli bir kapıdan kimlerin hangi zaman dilimlerinde geçtiği analiz edilebilir.
  - **Yetkisiz giriş raporları:** Yetkisiz giriş denemeleri incelenebilir.
  - **Mesai saatleri hesaplama:** Kullanıcıların giriş-çıkış saatlerine göre günlük çalışma süresi hesaplanabilir.

3.6 Yetki talep yönetimi (Gelecekte Eklenebilir):

- Kullanıcılar, belirli kapılar için yetki talep edebilir.
- Yöneticiler, bu talepleri onaylayarak geçiş yetkilerini güncelleyebilir.

4. Kullanılacak Teknolojiler ve Çalışma Ortamları:

4.1 Web yönetici arayüzü:

- **Tasarım Mimarisi:** Çok Katmanlı Mimari
- **Frontend:** React.js
- **Backend:** Spring Boot
- **Programlama Dili:** Java
- **Veritabanı:** PostgreSQL

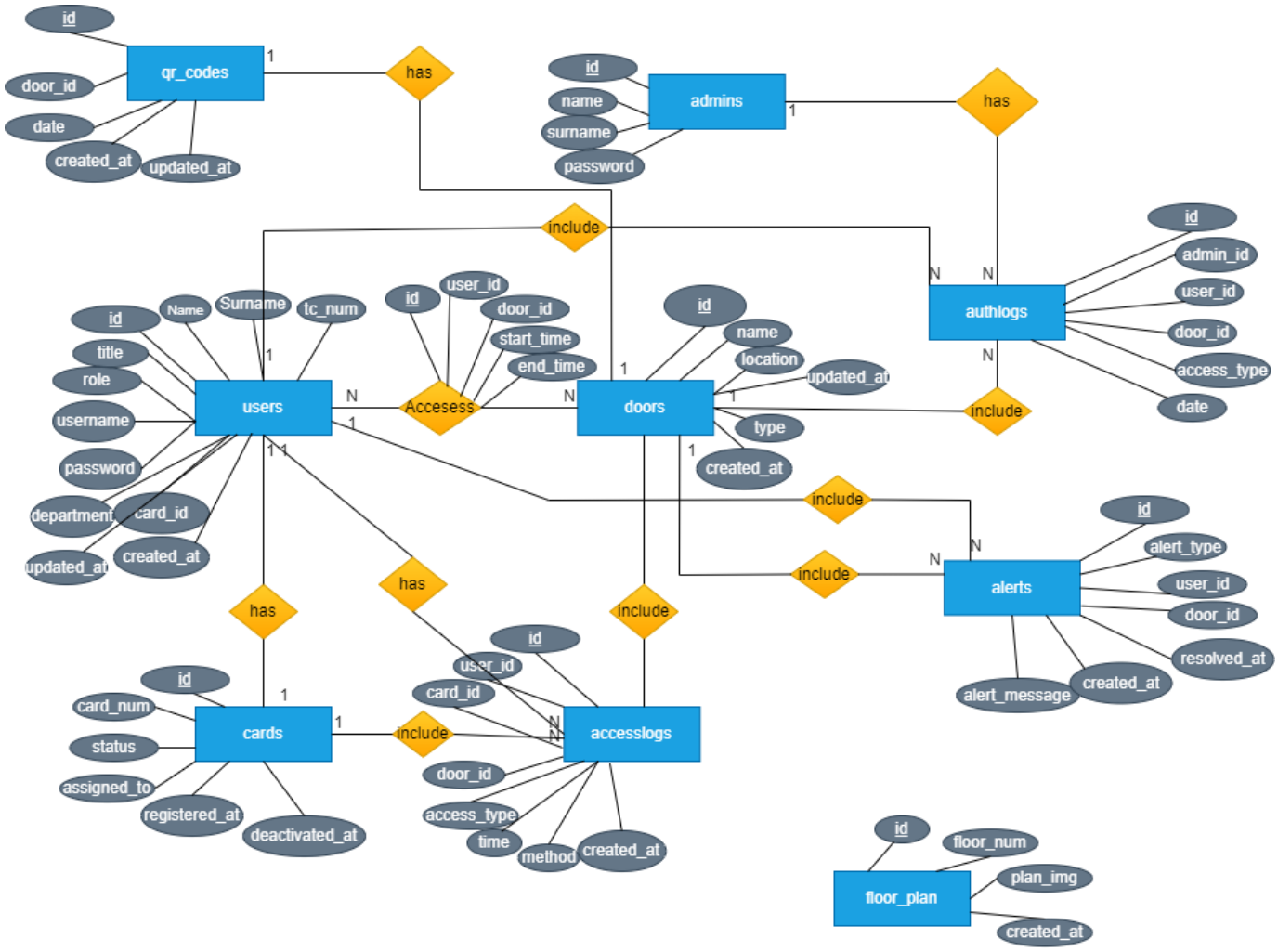
4.2 Mobil uygulama (Kapı Giriş Simülasyonu):

- **Geliştirme Platformu:** Flutter
- **Programlama Dili:** Dart
- **İşletim Sistemi Desteği:** iOS ve Android
- **Backend Entegrasyonu:** Spring Boot backend'ine bağlanacak.
- **QR Okuyucu:** Flutter'ın kamera ve barcode scanner paketleri kullanılacak.
- **NFC Desteği:** Cihazın NFC donanımı kullanılarak kimlik doğrulama yapılacak.

6. Tasarım ve Uygulama Kısıtlamaları:

- **Gerçek zamanlı performans:** Sistem, anlık giriş-çıkış hareketlerini gösterecek şekilde optimize edilmelidir.
- **Ölçeklenebilirlik:** Büyük kurumlar için de uygun olacak şekilde tasarlanmalıdır.
- **Donanım Bağımsızlığı:** Simülasyon amaçlı olmasına rağmen, ileride donanım entegrasyonu yapılabilecek şekilde yazılım mimarisi oluşturulmalıdır.

7. Proje Takvimi:

Aşama	Süre	Açıklama
Analiz ve Planlama	1 Hafta	Gereksinimlerin belirlenmesi ve sistem mimarisinin oluşturulması
Backend Geliştirme (Spring Boot)	4 Hafta	Kullanıcı, yetkilendirme ve kapı yönetimi servislerinin geliştirilmesi.
Frontend ve Mobil Geliştirme	2 Hafta	Yönetici web arayüzü ve mobil uygulama simülasyonlarının hazırlanması
Test ve Hata Giderme	1 Hafta	Sistem testleri ve optimizasyon

8. Er Diyagramı: